

SỞ GD&ĐT

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026

Môn: Toán học

Mã đề: 0102

SƯU TẦM: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM



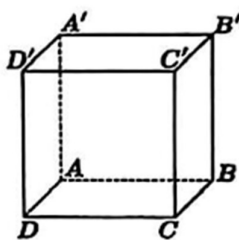
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm)

1. D	2. B	3. D	4. B	5. C	6. B
7. A	8. C	9. C	10. A	11. C	12. D

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (xem hình dưới). Vectơ nào sau đây bằng vectơ $\overrightarrow{AD}$?

A. $\overrightarrow{AB}$.B. $\overrightarrow{AA'}$.C. $\overrightarrow{CD}$.D. $\overrightarrow{B'C'}$.

Phương pháp:

Hai vectơ bằng nhau có chung độ dài và cùng hướng.

Cách giải:

Vì $AD = B'C'$ và $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng nên $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{B'C'}$.

Đáp án: D.

Câu 2. Cho các hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đạo hàm trên tập số thực $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) = 2x$ và $g'(x) = x^2$.

. Đạo hàm của hàm số $y = f(x) + g(x)$ là

A. $4x$.B. $2x + x^2$.C. $2 + 2x$.

D. $2 + x^2$.

Phương pháp:

Áp dụng tính chất của đạo hàm.

Cách giải:

$$y' = f'(x) + g'(x) = 2x + x^2.$$

Đáp án: B.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; 3; 1) và B(4; 1; 1). Vector $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

A. (3; 2; 1).

B. (-2; 2; 0).

C. (6; 4; 2).

D. (2; -2; 0).

Phương pháp:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A).$$

Cách giải:

$$\overrightarrow{AB} = (4 - 2; 1 - 3; 1 - 1) = (2; -2; 0).$$

Đáp án: D.

Câu 4. Cho $\int f(x)dx = \sin x + C$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int (2 + f(x))dx = 2x - \sin x + C$.

B. $\int (2 + f(x))dx = 2x + \sin x + C$.

C. $\int (2 + f(x))dx = 2x + \cos x + C$.

D. $\int (2 + f(x))dx = 2x - \cos x + C$.

Phương pháp:

Áp dụng tính chất của tích phân.

Cách giải:

$$\int (2 + f(x))dx = \int 2dx + \int f(x)dx = 2x + \sin x + C.$$

Đáp án: B.

Câu 5. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu u_1 và công bội q với $u_1 \neq 0$, $q > 1$. Số hạng u_3 là

A. $u_3 = u_1 \cdot q^3$.

B. $u_3 = u_1 + 2q$.

C. $u_3 = u_1 \cdot q^2$.

D. $u_3 = u_1 + 3q$.

Phương pháp:

Áp dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$.

Cách giải:

$$u_3 = u_1 \cdot q^2.$$

Đáp án: C.

Câu 6. Nghiệm của phương trình $\log_3(3x) = 2$ là

A. $x = 2$.

B. $x = 3$.

C. $x = \frac{8}{3}$.

D. $x = \frac{2}{3}$.

Phương pháp:

$$\log_a f(x) = b \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \\ f(x) = a^b \end{cases}.$$

Cách giải:

$$\log_3(3x) = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x > 0 \\ 3x = 3^2 \end{cases} \Leftrightarrow x = 3.$$

Đáp án: B.

Câu 7. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -2$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_2 bằng

A. 1.

B. -1.

C. -6.

D. -5.

Phương pháp:

Áp dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng: $u_n = u_1 + (n-1)d$.

Cách giải:

$$u_2 = u_1 + d = -2 + 3 = 1.$$

Đáp án: A.

Câu 8. Hàm số $F(x) = 5x^3$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

A. $f_2(x) = 5x^2$.

B. $f_4(x) = 5x^4$.

C. $f_3(x) = 15x^2$.

D. $f_1(x) = \frac{5x^4}{4}$.

Phương pháp:

Tìm đạo hàm của $F(x) = 5x^3$.

Cách giải:

$F'(x) = 15x^2$ nên $F(x) = 5x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f_3(x) = 15x^2$.

Đáp án: C.

Câu 9. Cho hai biến cố độc lập A và B có xác suất thỏa mãn $P(A) = 0,3$ và $P(B) = 0,6$. Giá trị của $P(AB)$ bằng

A. 0,9.

B. 0,3.

C. 0,18.

D. 0,5.

Phương pháp:

Áp dụng công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập.

Cách giải:

$P(AB) = P(A).P(B) = 0,3.0,6 = 0,18$.

Đáp án: C.

Câu 10. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y - 2 < 0 \\ x - y + 2 > 0 \end{cases}$?

A. (1; 0).

B. (0; 3).

C. (-3; 0).

D. (1; 2).

Phương pháp:

Thay từng cặp số vào hệ, nếu thỏa mãn thì cặp số là nghiệm của hệ đó.

Cách giải:

Thay $x = 1, y = 0$ vào hệ, được $\begin{cases} 1 + 0 - 2 < 0 \\ 1 - 0 + 2 > 0 \end{cases}$ (thỏa mãn). Do đó, (1; 0) là nghiệm của hệ bất phương trình.

Đáp án: A.

Câu 11. Khảo sát thời gian (đơn vị: phút) học trực tuyến trong một ngày của 42 học sinh, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian học trực tuyến	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)
Số học sinh	5	7	15	6	5	4

Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc nhóm nào sau đây?

A. [40; 50).

B. [20; 30).

C. [30; 40).

D. [50; 60).

Phương pháp:

Trung vị của mẫu số liệu thuộc nhóm có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2}$.

Cách giải:

$\frac{n}{2} = \frac{42}{2} = 21$. Ta có: $5 + 7 < 21 < 5 + 7 + 15$. Do đó trung vị của mẫu số liệu thuộc nhóm [30; 40).

Đáp án: C.

Câu 12. Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$) có bảng biến thiên như hình dưới đây:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		+		+	
y			$+\infty$		-2
	-2			$-\infty$	

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

A. $x = -2$.

B. $y = 1$.

C. $y = -2$.

D. $x = 1$.

Phương pháp:

Đường thẳng $x = x_0$ gọi là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty; \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty; \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty; \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty.$$

Cách giải:

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình $x = 1$.

Đáp án: D.

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

Câu	1	2	3	4
Đáp án	DDSS	DDDS	DDSD	DSSD

Câu 1. Một hệ thống pin năng lượng mặt trời gồm các tấm pin được kết nối với một bộ lưu trữ điện. Trong thời gian mặt trời chiếu sáng của một ngày, năng lượng điện thu được từ các tấm pin được lưu trong bộ lưu trữ điện. Gọi $F(t)$ là năng lượng điện (kWh) lưu trữ được từ thời điểm hệ thống bắt đầu hoạt động đến thời điểm t , trong đó t là thời gian tính theo giờ ($0 \leq t \leq 12$) và thời điểm hệ thống bắt đầu hoạt động ứng với $t = 0$. Biết rằng $F(0) = 0$.

Tốc độ lưu trữ năng lượng điện (kW) của hệ thống này là hàm số $f(t) = F'(t)$ với $0 \leq t \leq 12$. Số liệu ghi nhận được ở một ngày cụ thể trong năm cho thấy $f(t) = -0,15t^2 + 1,8t$ với $0 \leq t \leq 12$.

a) $F(t) = -0,05t^3 + 0,9t^2$ với $0 \leq t \leq 12$.

b) Năng lượng điện (kWh) lưu trữ được từ thời điểm $t = a$ đến thời điểm $t = b$ ($0 \leq a < b \leq 12$) là $\int_a^b f(t)dt$.

c) Năng lượng điện lưu trữ được từ thời điểm $t = 1$ đến thời điểm $t = 5$ nhỏ hơn 15,3 kWh.

d) Năng lượng điện lưu trữ được từ thời điểm $t = 1$ đến thời điểm $t = 9$ gấp hai lần năng lượng điện lưu trữ được từ thời điểm $t = 1$ đến thời điểm $t = 5$.

Phương pháp:

Ứng dụng nguyên hàm, tích phân để giải.

Cách giải:

a) **Đúng.** $F(t) = \int f(t)dt = -0,01t^3 + 0,9t^2 + C$. Mà $F(0) = 0 \Leftrightarrow -0,01.0^3 + 0,9.0^2 + C \Leftrightarrow C = 0$.

Vậy $F(t) = -0,05t^3 + 0,9t^2$.

b) **Đúng.** Năng lượng điện (kWh) lưu trữ được từ thời điểm $t = a$ đến thời điểm $t = b$ ($0 \leq a < b \leq 12$) là $\int_a^b f(t)dt$.

c) **Sai.** $\Delta F_1 = \int_1^5 f(t)dt = F(5) - F(1) = 15,4 > 15,3$ (kWh).

d) **Sai.** $\Delta F_2 = \int_1^9 f(t)dt = F(9) - F(1) = 35,6$ (kWh). Ta có $\frac{\Delta F_2}{\Delta F_1} \approx 2,31 \neq 2$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 8$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = x^2 - 4x + 3$.

b) Phương trình $f(x) = 0$ có tập nghiệm là $S = \{1; 3\}$.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.

d) Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng $\frac{28}{3}$.

Phương pháp:

Ứng dụng đạo hàm, khảo sát đồ thị hàm số.

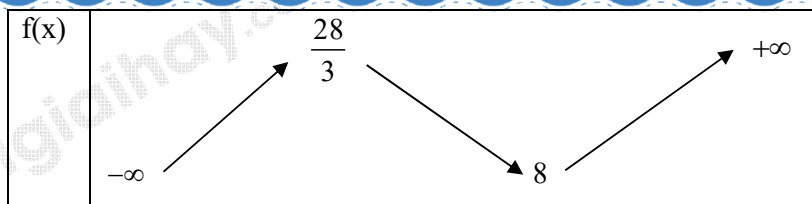
Cách giải:

a) **Đúng.** $f'(x) = x^2 - 4x + 3$.

b) **Đúng.** $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases}$.

c) **Đúng.** Theo bảng biến thiên, hàm số nghịch biến trên $(1; 3)$.

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	0	+



d) Sai. Theo bảng biến thiên, giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 8.

Câu 3. Nhằm đưa ra cảnh báo sớm về tình trạng sức khỏe của cư dân, người ta sử dụng một ứng dụng trí tuệ nhân tạo để sàng lọc nguy cơ mắc bệnh dựa trên hồ sơ y tế được lưu trữ. Khi phát hiện nguy cơ mắc bệnh, ứng dụng này sẽ gửi cảnh báo để giúp người dân đi khám bệnh kịp thời. Người ta dùng ứng dụng này để tầm soát nguy cơ mắc một loại bệnh.

Kết quả thu được khi quét thử nghiệm hồ sơ y tế của 10000 người như sau: Có 1000 người nhận được cảnh báo và 9000 người còn lại không nhận được cảnh báo từ ứng dụng. Trong số 1000 người nhận được cảnh báo thì có 600 người có bệnh và 400 người không có bệnh. Trong số 9000 người không nhận được cảnh báo thì có 200 người có bệnh và 8800 người không có bệnh.

Chọn ngẫu nhiên một người trong số 10000 người nói trên.

a) Xác suất để người đó không nhận được cảnh báo từ ứng dụng bằng 0,9.

b) Xác suất để người đó không có bệnh, biết rằng người đó không nhận được cảnh báo từ ứng dụng, lớn hơn 0,97.

c) Xác suất để người đó không có bệnh bằng 0,9.

d) Xác suất để người đó không nhận được cảnh báo từ ứng dụng, biết rằng người đó không có bệnh, lớn hơn 0,95.

Phương pháp:

Áp dụng định nghĩa xác suất có điều kiện, công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes.

Cách giải:

Gọi các biến cố:

A: “Người đó nhận được cảnh báo từ ứng dụng”.

$\bar{A}$: “Người đó không nhận được cảnh báo từ ứng dụng”.

B: “Người đó có bệnh”.

$\bar{B}$: “Người đó không có bệnh”.

Theo đề bài: $P(A) = \frac{1000}{10000} = 0,1$; $P(\bar{A}) = \frac{9000}{10000} = 0,9$.

$P(B|A) = \frac{600}{1000} = 0,6$; $P(\bar{B}|A) = \frac{400}{1000} = 0,4$; $P(B|\bar{A}) = \frac{200}{9000} = \frac{1}{45}$; $P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{8800}{9000} = \frac{44}{45}$.

a) Đúng. $P(\bar{A}) = 0,9$.

b) Đúng. $P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{44}{45} > 0,97$.

c) Sai. $P(\bar{B}) = P(A).P(\bar{B}|A) + P(\bar{A}).P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,1.0,4 + 0,9.\frac{44}{45} = 0,92$.

d) Đúng. $P(\bar{A} | \bar{B}) = \frac{P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B} | \bar{A})}{P(\bar{B})} = \frac{0,9 \cdot \frac{44}{45}}{0,92} = \frac{22}{23} > 0,95.$

Câu 4. Trong không gian xét hệ tọa độ Oxyz có một đơn vị dài trên các trục tương ứng với 10 mét trên thực tế. Một mục tiêu cần được bảo vệ có vị trí ở gốc tọa độ O. Người ta thiết lập một vành đai bảo vệ quanh mục tiêu theo một đường tròn tâm O có bán kính bằng 6 đơn vị (tương ứng 60 mét trên thực tế) nằm trong mặt phẳng (Oxy). Một máy bay không người lái (được coi như một hạt) bay theo một đường thẳng từ vị trí M(2; 11; 3) đến vị trí N(14; 2; 3). Tại mỗi vị trí của máy bay, khoảng cách từ máy bay đến vành đai bảo vệ là độ dài ngắn nhất của các đoạn thẳng nối từ vị trí đó đến một điểm bất kì trên vành đai.

a) $\overrightarrow{MN} = (12; -9; 0).$

b) Phương trình tham số của đường thẳng MN là
$$\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 11 - 3t \\ z = 0 \end{cases} \text{ với } t \in \mathbb{R}.$$

c) Trong quá trình bay từ M đến N, khoảng cách ngắn nhất từ máy bay đến vành đai bảo vệ là 100 mét.

d) Trong quá trình bay từ M đến N, khoảng cách từ máy bay đến vành đai bảo vệ là ngắn nhất khi máy bay ở vị trí có tọa độ là (6; 8; 3).

Phương pháp:

Áp dụng phương pháp tọa độ trong không gian.

Cách giải:

a) Đúng. $\overrightarrow{MN} = (14 - 2; 2 - 11; 3 - 3) = (12; -9; 0).$

b) Sai. Đường thẳng MN đi qua M(2; 11; 3), nhận $\vec{u} = \frac{1}{3}\overrightarrow{MN} = (4; -3; 0)$ làm VTCP nên có phương trình

tham số là
$$\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 11 - 3t \\ z = 3 \end{cases} \text{ với } t \in \mathbb{R}.$$

c) Sai. Gọi P(2 + 4t; 11 - 3t; 3) là vị trí của máy bay tại thời điểm t (t ∈ [0; 3]). Q là một điểm bất kì trên vành đai. Hình chiếu của P lên (Oxy) là P'(2 + 4t; 11 - 3t; 0).

Tam giác PP'Q vuông tại P', PP' = 3 và PQ ngắn nhất khi P'Q ngắn nhất, hay OP' ngắn nhất.

$$OP'^2 = (2 + 4t)^2 + (11 - 3t)^2 = 25(t - 1)^2 + 100.$$

Vì t ∈ [0; 3] nên $25(t - 1)^2 \geq 0 \Rightarrow OP'^2 \geq 100 \Rightarrow OP' \geq 10.$

Giá trị nhỏ nhất của OP' là 10 đạt được khi t = 1.

Khi đó, khoảng cách ngắn nhất từ máy bay đến vành đai trên hệ tọa độ là:

$$PQ_{\min} = \sqrt{9 + (10 - 6)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \text{ (đơn vị)}.$$

d) Đúng. Từ câu c), khoảng cách ngắn nhất đạt được khi tham số t = 1.

Thay t = 1 vào phương trình đường thẳng MN, ta được tọa độ của máy bay:

$$\begin{cases} x = 2 + 4(1) = 6 \\ y = 11 - 3(1) = 8 \Rightarrow P(6; 8; 3) . \\ z = 3 \end{cases}$$

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (3 điểm)

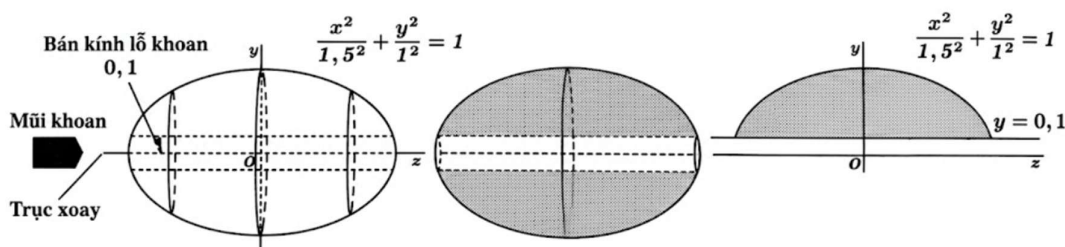
Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	6,19	17,1	3456	3980	1350	2656

Câu 1. Để chế tác một hạt cườm, người ta lấy một khối vật thể có dạng một khối tròn xoay được tạo thành

khi quay hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và nửa trên của elip $\frac{x^2}{1,5^2} + \frac{y^2}{1^2} = 1$ (một đơn vị dài trên mỗi trục tọa

độ tương ứng với một xăng-ti-mét trong thực tế) quanh trục Ox; sau đó khoan dọc theo trục xoay (xem hình dưới). Lỗ khoan có dạng hình trụ với bán kính 0,1 cm và có trục nằm trên trục xoay. Phần còn lại sau khi khoan là hạt cườm, có dạng một khối tròn xoay.

Thể tích của hạt cườm đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?



Lưu ý: Các kích thước trong hình minh họa có thể không đúng tỉ lệ thực tế.

Phương pháp:

Tính thể tích khối tròn xoay tạo bởi đường elip nằm phía trên trục hoành và đường thẳng $y = 0,1$.

Cách giải:

Phương trình nửa đường elip nằm phía trên trục hoành là: $y = \sqrt{1 - \frac{x^2}{1,5^2}}$.

Phương trình hoành độ giao điểm của đường elip và đường thẳng $y = 0,1$:

$$\frac{x^2}{1,5^2} + \frac{0,1^2}{1^2} = 1 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{\frac{891}{400}}.$$

$$\text{Thể tích hạt cườm là: } V = \pi \int_{-\sqrt{\frac{891}{400}}}^{\sqrt{\frac{891}{400}}} \left[\left(\sqrt{1 - \frac{x^2}{1,5^2}} \right)^2 - 0,1^2 \right] dx \approx 6,19 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Đáp án: 6,19.

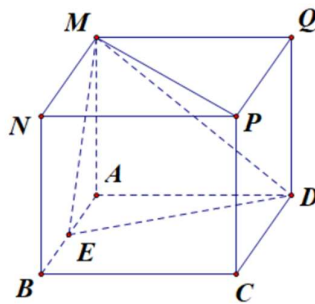
Câu 2. Cho hình lập phương ABCD.MNPQ có cạnh bằng 14. Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Khoảng cách từ điểm P đến mặt phẳng (MED) bằng bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)?

Phương pháp:

Sử dụng phương pháp tọa độ hóa.

Cách giải:



$A(0; 0; 0)$, $B(14; 0; 0)$, $D(0; 14; 0)$, $E(7; 0; 0)$, $M(0; 0; 14)$, $P(14; 14; 14)$.

Phương trình mặt phẳng (MED) theo đoạn chắn có dạng:

$$\frac{x}{7} + \frac{y}{14} + \frac{z}{14} = 1 \Leftrightarrow 2x + y + z - 14 = 0.$$

$$d(P, (MED)) = \frac{|2 \cdot 14 + 14 + 14 - 14|}{\sqrt{4 + 1 + 1}} = 7\sqrt{6} \approx 17,1.$$

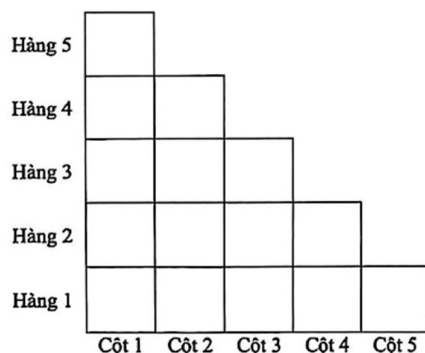
Đáp án: 17,1.

Câu 3. Trong một trò chơi bạn Bình cần vượt qua một thử thách. Theo yêu cầu của thử thách, Bình cần điền tất cả 15 số thuộc tập hợp $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 16; 17; 21\}$ vào 15 ô vuông trong hình dưới thỏa mãn đồng thời ba điều kiện sau:

- Mỗi ô điền đúng một số và mỗi số chỉ được sử dụng một lần;
- Hiệu hai số ở hai ô bất kì khác nhau trên cùng một hàng không chia hết cho 5;
- Hiệu hai số ở hai ô bất kì khác nhau trên cùng một cột không chia hết cho 5.

Hai cách điền gọi là giống nhau nếu số điền ở mỗi ô tương ứng trong 15 ô là giống nhau (không tính đến thứ tự điền các số vào 15 ô vuông). Gọi H là số cách điền khác nhau để bạn Bình vượt qua được thử thách. Giá

trị của $\frac{H}{10}$ bằng bao nhiêu?



Phương pháp:

Sử dụng tính chất chia hết của một hiệu và phương pháp tổ hợp.

Cách giải:

Tập hợp X gồm 15 số được chia thành 5 nhóm dựa vào số dư khi chia cho 5:

Nhóm dư 1: $A_1 = \{1; 6; 11; 16; 21\}$: có 5 số.

Nhóm dư 2: $A_2 = \{2; 7; 12; 17\}$: có 4 số.

Nhóm dư 3: $A_3 = \{3; 8; 13\}$: có 3 số.

Nhóm dư 4: $A_4 = \{4; 9\}$: có 2 số.

Nhóm dư 0: $A_0 = \{5\}$: có 1 số.

Điều kiện bài toán nghĩa là: Trên cùng một hàng hoặc một cột, không có hai số nào có cùng số dư khi chia cho 5. Cách điền số thỏa mãn điều kiện trên là:

- Hàng 5 cột 1, hàng 4 cột 2, hàng 3 cột 3, hàng 2 cột 4, hàng 1 cột 5: Điền các số chia 5 dư 1: 5! cách điền.
- Hàng 4 cột 1, hàng 3 cột 2, hàng 2 cột 3, hàng 1 cột 4: Điền các số chia 5 dư 2: 4! cách điền.
- Hàng 3 cột 1, hàng 2 cột 2, hàng 1 cột 1: Điền các số chia 5 dư 3: 3! cách điền.
- Hàng 2 cột 1, hàng 1 cột 2: Điền các số chia 5 dư 4: 2! cách điền.
- Hàng 1 cột 1: Điền các số chia hết cho 5: 1 cách điền.

Theo quy tắc nhân, tổng số cách điền thỏa mãn thử thách là:

$$H = 5! \cdot 4! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! = 34560. \text{ Vậy } \frac{H}{10} = 3456.$$

Đáp án: 3456.

Câu 4. Một công ty nông sản có công suất chế biến không quá 180 tấn nguyên liệu một tháng. Nếu công ty chế biến x tấn nguyên liệu trong một tháng ($1 \leq x \leq 180$) thì chi phí sản xuất và doanh thu lần lượt là

$C(x) = 0,002x^3 + 30x + 20$ (triệu đồng) và $R(x) = 90x$ (triệu đồng). Lợi nhuận lớn nhất mà công ty đạt được trong một tháng là bao nhiêu triệu đồng?

Phương pháp:

Lợi nhuận của công ty trong một tháng (ký hiệu là $P(x)$, đơn vị: triệu đồng) được tính bằng công thức: Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí.

Cách giải:

$$P(x) = R(x) - C(x) = 90x - (0,002x^3 + 30x + 20) = -0,002x^3 + 60x - 20.$$

$$P'(x) = -0,006x^2 + 60 = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{60}{0,006} = 10000 \Leftrightarrow x = \pm 100.$$

Xét trên $[0; 180]$: $P(1) \approx 40$; $P(100) = 3980$; $P(180) = -884$ (triệu đồng).

Đáp án: 3980.

Câu 5. Một nông trại cung cấp rau quả cho siêu thị A với số liệu bán hàng của bốn ngày trong tuần được ghi lại trong bảng sau:

Ngày	Số ki-lô-gam			Tổng số tiền (nghìn đồng)
	Rau muống	Bí xanh	Cà chua	
Thứ Tư	19	15	10	615

Thứ Năm	20	12	8	540
Thứ Sáu	25	12	7	570
Thứ Bảy	50	30	20	?

Biết rằng đơn giá theo ki-lô-gam của mỗi loại rau quả trong bảng trên là không đổi. Tổng số tiền nông trại thu được ở ngày thứ Bảy từ ba loại rau quả trên khi cung cấp cho siêu thị A là bao nhiêu nghìn đồng?

Phương pháp:

Lập và giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.

Cách giải:

Gọi giá tiền của 1 kg rau muống, bí xanh, cà chua lần lượt là x, y, z (đơn vị: nghìn đồng/kg; $x, y, z > 0$).

Dựa vào dữ kiện của 3 ngày đầu tiên, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 19x + 15y + 10z = 615 \\ 20x + 12y + 8z = 540 \\ 25x + 12y + 7z = 570 \end{cases}$$

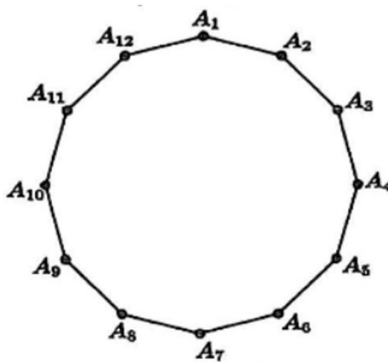
Giải hệ phương trình trên, được $x = 10, y = 15, z = 20$.

Tổng số tiền nông trại thu được ở ngày thứ Bảy từ ba loại rau quả trên là:

$$50.10 + 30.15 + 20.20 = 1350.$$

Đáp án: 1350.

Câu 6. Một khung hình trang trí có dạng một đa giác đều 12 cạnh $A_1A_2 \dots A_{12}$ (xem hình dưới) được gắn cố định trên một trần nhà. Bạn Dũng có 12 bóng đèn gồm bốn bóng màu đỏ và tám bóng màu xanh, có công suất đôi một khác nhau. Bạn Dũng lắp ngẫu nhiên 12 bóng đèn trên vào 12 đỉnh $A_1, A_2, \dots, A_{12}$ sao cho mỗi đỉnh có đúng một bóng đèn. Gọi P là xác suất để mỗi hình vuông (có bốn đỉnh là các đỉnh của đa giác đã cho) đều có ít nhất một bóng đèn màu đỏ. Giá trị của $4565P$ bằng bao nhiêu?



Phương pháp:

Sử dụng phương pháp tổ hợp.

Cách giải:

Một đa giác đều 12 đỉnh sẽ có đúng 3 hình vuông được tạo từ các đỉnh của nó. Chia 12 đỉnh thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 đỉnh tạo thành một hình vuông độc lập:

- Hình vuông $H_1: \{A_1, A_4, A_7, A_{10}\}$.

- Hình vuông $H_2: \{A_2, A_5, A_8, A_{11}\}$.

- Hình vuông $H_3: \{A_3, A_6, A_9, A_{12}\}$.

Xét các trường hợp có thể xảy ra:

- Trường hợp 1: H_1 có 2 bóng đỏ, H_2 có 1 bóng đỏ, H_3 có 1 bóng đỏ.

- Trường hợp 2: H_1 có 1 bóng đỏ, H_2 có 2 bóng đỏ, H_3 có 1 bóng đỏ.

- Trường hợp 3: H_1 có 1 bóng đỏ, H_2 có 1 bóng đỏ, H_3 có 2 bóng đỏ.

Do tính chất đối xứng, số cách chọn vị trí và xếp bóng cho cả 3 trường hợp là như nhau.

Bước 1: Chọn bộ hình vuông nhận số lượng bóng đỏ: Có 3 cách chọn hình vuông chứa 2 bóng đỏ (H_1 , H_2 , hoặc H_3).

Bước 2: Chọn vị trí (đỉnh) để xếp bóng đỏ:

- Trong hình vuông có 2 bóng đỏ: Chọn 2 đỉnh trong 4 đỉnh: $C_4^2 = 6$ cách.

- Trong hình vuông thứ hai có 1 bóng đỏ: Chọn 1 đỉnh trong 4 đỉnh: $C_4^1 = 4$ cách.

- Trong hình vuông thứ ba có 1 bóng đỏ: Chọn 1 đỉnh trong 4 đỉnh: $C_4^1 = 4$ cách.

Bước 3: Xếp các bóng đèn vào các vị trí đã định:

- Xếp 4 bóng đỏ phân biệt vào 4 vị trí đỏ đã chọn: $4!$ cách.

- Xếp 8 bóng xanh phân biệt vào 8 vị trí còn lại: $8!$ cách.

Xác suất của biến cố đang xét là: $P = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{288 \cdot 4! \cdot 8!}{12!} = \frac{32}{55} \Rightarrow 4565P = 2656$.

Đáp án: 2656.